

Änderungsstand V1.3.1 nur für Audi gültig

Definition Stationsinhalte/-kennzeichnung Karosseriebau – V6

Änderungsstand: 21.06.2022

Vertraulichkeitsklasse: INTERN

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Versionshistorie und Ansprechpartner

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungsgrund
1.3	24.11.2021	D. Degener; D. Friedel; D. Gräser	S.5(komplett): Ablage => Bauteilablage S.5: Punkt 4. neu hinzugefügt S.6: Punkt 7 um Grund ergänzt S.8: Sonderfall >9 Bauteilzuführungen ergänzt S.9-11: Funktionseinheiten korrigiert u. erweitert S.12-13: (Prozess-)Gerätekennzeichen korrigiert u. erweitert S.14: Beispiel Linienfertigung erweitert S.17: optionale Greiferfixierung ergänzt S.14-28: Verweis auf Grundsätze tlw. aktualisiert S.26,28: SKn und Hinweis ergänzt S.29: Bez.-Systematik Fixiervorrichtung neu hinzugefügt S.32: Stationsbez. BHn korrigiert auf 0140 S.34: Bez.-Systematik Wechselschaltung Tooltray neu hinzugefügt S.8 (ehemals): Grundsätze für Layouterstellung herausgelöst – separates Dokument S.31 (ehemals): Bezeichnungssystematik „Linienfertigung“ entfernt – siehe S.14
1.3.1.	20.05.2022		S.9-11: Funktionseinheiten korrigiert u. erweitert S.15: Linienfertigung mit 10 Robotern ergänzt S.22: Beispiel Bauteilzuführung ergänzt S.25,32: Zählnummer Funktionseinheit korrigiert S.26: Beispiel Wechselschutzgitter ergänzt S.27: Beispiel Bauteil Transports. über FTS ergänzt

Ansprechpartner

Name: Daniel Gräser
 Abteilung: PPD-A/F
 Automationsengineering/Steuerungstechnik
 Fertigungsautomation & digitale Produktion
 Ort: Marke Volkswagen PKW, Wolfsburg
 mailto: daniel.graesser@volkswagen.de

Name: Daniel Degener
 Abteilung: I/P4-441
 Planung Karosseriebau Automatisierungstechnik Ingolstadt
 Ort: AUDI AG, Ingolstadt
 mailto: daniel.degener@audi.de

Name: Daniel Friedel
 Abteilung: N/P4-442
 Planung Karosseriebau Automatisierungstechnik Neckarsulm
 Ort: AUDI AG, Neckarsulm
 mailto: daniel.friedel@audi.de

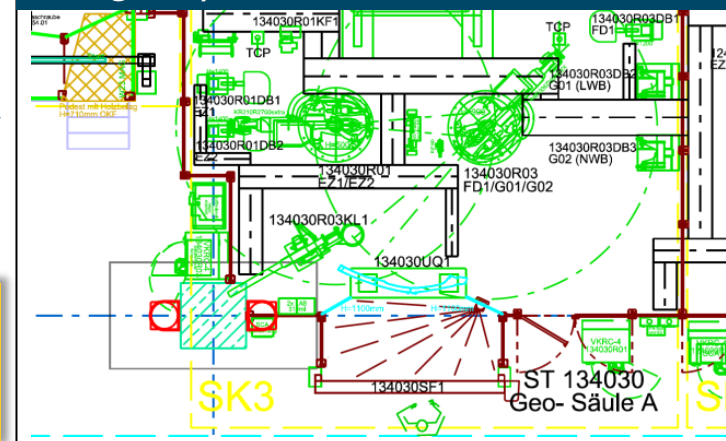
Name: Michael Leins
 Abteilung: PPK2
 Planung Karosserie
 Automatisierung und Digitale Planung
 Ort: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart
 mailto: michael.leins@porsche.de

Definition Stationsinhalte

Version 1.1

RS1-Klasse: 0.2 = intern

Anlagenlayout



Hardwareplan

resultierende Grundlage für die Struktur im elektrischen Schaltplan

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Allgemeines / Grundsätze

Prämissen

- Klare und eindeutige Definitionen der Stationsinhalte
- Möglichst keine Änderungen der Stationsnummern bei Änderung des Arbeitsumfanges, um unnötigen Aufwand für Beschriftungsanpassungen zu vermeiden
- Einfache Austauschbarkeit der Bauteilzuführungen
[Einlegen in Vorrichtung, Einlegen in Greifer, Taktunabhängiges Einlegen (TUE)]
- Für die Vergabe von **Anlagenkürzel** und **Stationsnummernkreise** für die Fertigungsanlagen ist die Vorgabe von **PPK-P** zu verwenden.
Zu beziehen...
 - Anlagenlieferant: **...über Projektverantwortlichen des AG**
 - VW AG intern: **...über GroupDMS***

*Ansprechpartner: H. Birkholz (PPK-P/E)

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Allgemeines / Grundsätze

Grundsätze für die Definition der Stationsinhalte

1. Vorrichtungen und Bauteilablagen sind generell eine eigene Station und erhalten zur Stationsnummer eine Ergänzung:
 - Vorrichtung: V0n
 - Bauteilablage: UQn [nur Sensorik (Bauteilabfragen)]
2. Drehtische und –trommeln inkl. der Vorrichtungen sind als eine Station zu betrachten.
Die einzelnen Vorrichtungen auf dem Drehtisch werden mit einer erweiterten Stationskennzeichnung (V01 bis Vxn) aufsteigend durchnummeriert. **Die selbe Systematik ist für verschiebbare Wechsellvorrichtungen (z.B. auf einer Linearachse) anzuwenden.**
3. Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) händeln, sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon, ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
4. Roboter, die eine Vorrichtung ohne Bauteil händeln, sind der Station zugeordnet in der das Bauteil bearbeitet wird. **Die selbe Systematik ist für Aufnahmen von Vorrichtungen** (Fixiervorrichtungen: FXn) **anzuwenden.**
5. Roboter mit Kopfwerkzeug (z.B. Zange), die in einer Vorrichtung arbeiten, sind der Station der Vorrichtung zugeordnet. Arbeitet ein Roboter in zwei Vorrichtungen, ist er der Vorrichtung zugeordnet, in der er als erstes arbeitet.

n = fortlaufende Nummer (1-9)
x = fortlaufende Nummer (0-9)

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Allgemeines / Grundsätze

Grundsätze für die Definition der Stationsinhalte

6. Einlegen in Vorrichtung:

- Der Einlegebereich ist der Station der Vorrichtung zugeordnet.

7. Direktes Einlegen in Greifer:

- Für den Einlegebereich ist trotz fehlender Vorrichtung eine eigene Stationsnummer vorzusehen.
Grund: Austauschbare Einlegekonzepte ohne die Stationsnummerierung zu ändern.

Hinweis

Heber, die die Anlagen- und Fördertechnik verbinden erhalten keine Stationsnummerierung durch die Applikationstechnik. Diese sind mit dem Bezeichnungskonzept der Fördertechnik zu kennzeichnen.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Allgemeines / Grundsätze

Grundsätze für die Definition der Stationsinhalte

8. Bauteilzuführungen mit z.B. Zuführbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilzuführungen den selben Entnahmeroboter, sind diese in einer Station* zusammengefasst.
Sonderfall: Bei Bauteilzuführungen >9 ist eine logische Zuordnung der z.B. Zuführbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe vorzunehmen. Die Einteilung sollte vorzugsweise z.B. über eine Typreihe oder eine räumliche Zuordnung erfolgen. In diesem Fall ist eine Abstimmung mit der zuständigen Elektrofachabteilung notwendig!
9. Bauteilentnahme mit z.B. Auslaufbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilentnehmen den selben Beladeroboter, sind diese in einer Station* zusammengefasst.
10. Abkopplung innerhalb der Anlage und Anlagenverbindende Fördertechnik auf Anlagenebene sind einer eigenen Station zugeordnet. Steuerungstechnisch sind sie der ziehenden Arbeitsgruppe (ARG) zugeordnet. Haben mehrere Abkopplungen-/Fördersysteme den selben Beladeroboter und den selben Entnahmeroboter, sind sie in einer Station zusammengefasst.

* hierbei sind max. 9 Bänder, Schubladen oder Behälterbahnhöfe je Station zulässig!

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungskürzel

Übersicht Funktionseinheiten | Teil 1/2

Kürzel	Funktionseinheit	Kürzel	Funktionseinheit	Kürzel	Funktionseinheit	Kürzel	Funktionseinheit
AA_n	Articulated Arm	EH_n	Excenterhubtisch	HP_n	Halleninstallationsplatte	RB_n	Rollenbahn
AB_n	Absaugung	EV_n	Einschub-/Einschwenkvorrichtung	HS_n	Haltesicherheitsblock (EHB)	RK_n	Rollkopftechnik
AD_n	Adapter	FG_n	Falzbettgrundgestell	HT_n	Hubtisch	RR_n	Rollkopfreinigung
AT_n	Adaptertheke	FO_n	Förderer allgemein	KB_n	Kurvenblock (EHB)	Rx_n	Roboter
AV_n	Aufsetzvorrichtung	FS_n	Framerstahlbau (Framer)	KH_n	Kühl-/Wischwasser	SA_n	Spannrahmenablage (Framer)
AW_n	Abwickelereinheit	FW_n	Fahrwagen	KI_n	Klima	SB_n	Staubband, Taktband
BE_n	Belastungseinheit	FX_n	Fixiervorrichtung	KN_n	Karossenniederhalter	SC_n	Schublade
BF_n	Bremsflüssigkeit	FZ_n	Fahrzone	KR_n	Kraftstoff	SD_n	Schiebe-/Hubtor hochsicher
BH_n	Behälterbahnhof	Fx_n	Falzen	LA_n	Laser	SE_n	Sperre
BI_n	Biegeeinheit	GF_n	Gurtförderer	LC_n	Laserkühler	SF_n	Schutztor/-fenster, Schiebeschutz
BK_n	Bürstkalibrierstation	GZ_n	Gehängezentrierung	LF_n	Längsförderer	SH_n	Scherenhubtisch
BR_n	Bremseinheit	HB_n	Halte-/Warteblock (EHB)	LM_n	Inlinemessen	SO_n	Stopper
BT_n	Bahnhof Transportsystem	HE_n	Heber/Hubeinheit allgemein	MB_n	Meldebloc (EHB)	SP_n	Spalter
CB_n	C-Bügel beim Falzen	HF_n	Hub-/Senkförderer	OH_n	Overhead	SS_n	Skidstapler
DE_n	Diagnoseeinheit	HH_n	Hydraulikhubtisch	PF_n	Pufferkettenförderer	ST_n	Schwenktisch
DH_n	Drehhubtisch	HK_n	Hallenkran	PG_n	Puffergurtförderer	SU_n	Shuttle
DT_n	Drehtisch/Drehtrommel	HM_n	Halbautomatischer Manipulator	QF_n	Querkettenförderer/-gelierförderer	SW_n	Sequenzwagen
EB_n	Einspeiseblock (EHB)	HN_n	Harnstoff(-Tankdichtigkeit)	QG_n	Quergurtförderer	Sx_n	Präzisionsstahlbau Säule (Framer)

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungskürzel

Übersicht Funktionseinheiten | Teil 2/2

Kürzel	Funktionseinheit	Kürzel	Funktionseinheit	Kürzel	Funktionseinheit	Kürzel	Funktionseinheit
TBn	Trennblock (EHB)	Yxn	Y-Achse				
TFn	Tragkettenförderer	YFn	Y-Achse Fahrwagen				
TRn	Trennen/Sägen	ZEn	Zuführeinheit (wenn nicht Prozesstechnik zugeordnet)				
UMn	Übergabeteleskop/Umsetzer	ZVn	Zentriervorrichtung				
UQn	Bauteilablage	Zxn	Z-Achse (Framer)				
VAn	Verriegelungsarme Skidstapler						
VEn	Verfahreinheit						
VRn	Verriegelung						
VWn	Verschiebewagen						
Vxn	Vorrichtung						
WAn	Ausschleusweiche						
WBn	Werkerband						
WEn	Einschleusweiche						
WPn	Werkerpodest einschwenkbar						
WXn	Kreuzweiche (EHB)						
WZn	Werkzeug (Framer)						
Xxn	X-Achse						
XFn	X-Achse Fahrwagen						

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungskürzel

Übersicht Funktionseinheiten | „elektrische Komponenten“

Kürzel	Funktionseinheit	Kürzel	Funktionseinheit	Kürzel	Funktionseinheit	Kürzel	Funktionseinheit
ASn	Antriebschrank	MVn	Medienverteilschrank				
BSn	Betriebsmittelschrank	NWn	Netzwerkkasten				
EAn	Energieverteiler AC 400V	NSn	Netzwerkschrank				
ECn	Edge Computing	PSn	PC-Schrank				
EDn	Energieverteiler DC 24V	SRn	Schraubersteuerung				
EKn	Einspeise-/Kombischrank	SVn	Stromverteilerschrank				
ESn	Einspeiseschrank	UBn	Umschaltbox				
FVn	Fahrzonenversorgungsschrank	UVn	Unterverteilerschrank				
IAn	Hauptbedienstation	WSn	Widerstandspunktschweißschrank				
IBn	Nebenbedienstation						
IGn	Schutzgitterbedienbox						
IMn	Mobile-Panel						
IPn	Prozessgeräte-PC						
ITn	Nebenbedienstation Förder-/Transporttechnik						
IZn	Zweihandpult						
KPn	Kompensationsschrank						
KVn	Kraftverteiler						

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungskürzel

Übersicht (Prozess-) Geräte | Teil 1/2

Kürzel	(Prozess-) Geräte	Kürzel	(Prozess-) Geräte	Kürzel	(Prozess-) Geräte	Kürzel	(Prozess-) Geräte
AEn	Antriebseinheit	DPn	Dichtungspuffer/Dichtheitsgerät	IZn	Zweihandpult	LOn	Lochen
AHn	Ausheber Behälterbahnhof	DRn	Drehverteiler/Schleifringüberträger	Ixn	Bedieninterface	LPn	Laserinstallationsplatte
AKn	Abgangskasten (Hochstromschiene)	DSn	Docksystem	KAn	Kathodenschweißen	LRn	Laserreinigung
AMn	Ampel	EMn	Entmagnetisieren	KEn	Kombisteuerung	LSn	Laserschneidkopf
BDn	Blechdurchzug	EPn	Einpressen	KFn	Kappenfräser (auch schwenkbar)	LTn	
BFn	Bremsflüssigkeit	EUn	Energieübertragung	KGn	Kamerasystem	LWn	Laserschutzwand
BLn	Beleuchtung	EZn	Elektromotorische Schweißzange	KHn	Kühl-/Wischwasser	LZn	Laserschweißzange
BMn	Buckelschweißen (Mutternbuckeln)	FBn	Flexible Bodenaufnahme	Kn	Klima	MLn	Modifiziertes MIG-Löten
BNn	Bohren	FDn	Flowdrillschrauben	KLn	Kleben	MSn	MIG/MAG-Schweißen
BOn	Bolzenstanzen	FRn	Fräser	KMn	Kathodenverschleißmessgerät	NKn	Nahtkontrollsystem
BUn	Bürsten	FTn	Force torque Sensor	KRn	Kraftstoff	NZn	Nieten
BWn	Bürst-/Schleifscheibenwechsler	GAN	Großbildanzeige	KSn	Schwenkeinheit allg. (Klebeeinheit)	OCn	Laseroptikkühler
BZn	Bolzenschweißen	GEN	Gelieren	KWn	Kappenwechsler	OEn	Objekterkennung
CLn	Clipsen/Clipse setzen	Gxn	Greifer	Kxn	Klemmen-/ Modulkasten	PRn	Prägen
CZn	Durchsetzfügen/Clinchen	HDn	Heißdraht	LAN	Laser	PUn	Prozessüberwachung (z.B. HKS)
DAn	Drahtabschneider	HNn	Harnstoff(-Tankdichtigkeit)	LCn	Laserkühler	PZn	Pneumatische Schweißzange
DBn	Dockingbahnhof	INn	Bedieninterface Not-Halt	LKn	Laserkopf /Laserlötkopf	RAn	Roboterachse
DGn	Drahtvorschubgerät	ISn	Ident-System, Lesestelle	LLn	Laserleistungsmessung	REn	Reinigen

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungskürzel

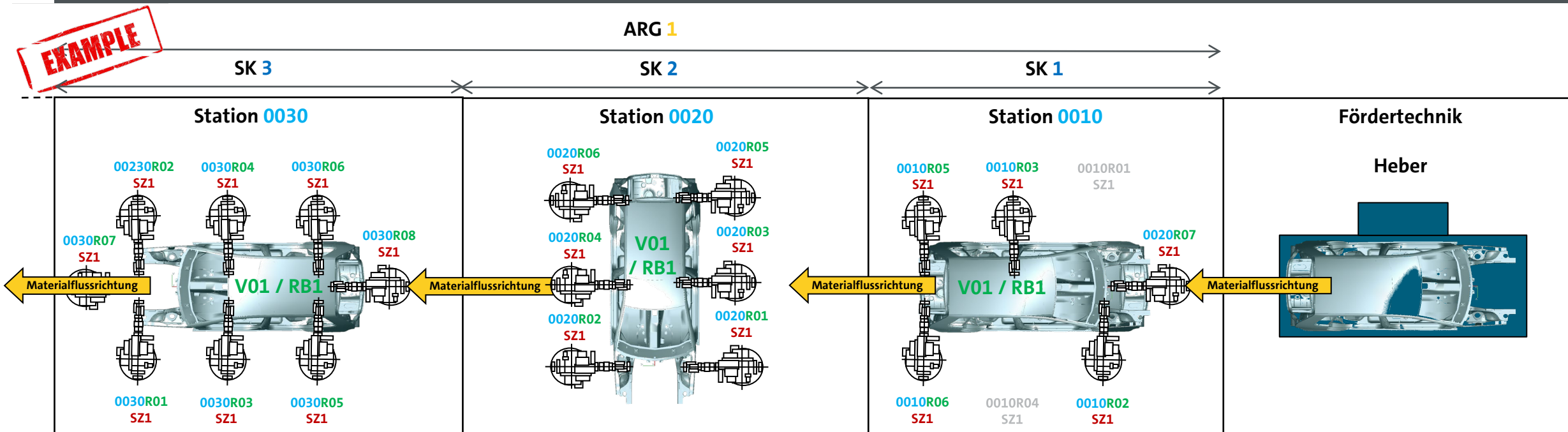
Übersicht (Prozess-) Geräte | Teil 2/2

Kürzel	(Prozess-) Geräte	Kürzel	(Prozess-) Geräte	Kürzel	(Prozess-) Geräte	Kürzel	(Prozess-) Geräte
RLn							
RPn	Roboterinstallationsplatte						
RSn	Robotersteuerung /-schrank						
RWn	Reibelementschweißen						
RZn	robotergeführte Schweißzange						
SKn	Schweißkoffer						
SLn							
SMn	Mutternstanzen						
SQn	Stromquelle						
SRn	Schraubersteuerung						
SZn	Servopneum. Schweißzange						
TAn	Trennmittelauftrag						
VIIn	Vario-Interface						
VMn	Visionsystem mehrdimensional						
VPn	Vorrichtungsinstallationsplatte						
WGN	Wechselschutzgitter (Behälterbhf.)						
WIn	Wischen						
WKn	Wartungssteckdosenkombination						

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Linienfertigung | fiktives Beispiel



Siehe Grundsätze

- (1) Vorrichtungen und Bauteilablagen sind generell eine eigene Station und erhalten zur Stationsnummer eine Ergänzung: Vorrichtung: V0n / Bauteilablage: UQn
- (5) Roboter mit Kopfwerkzeug (z.B. Zange), die in einer Vorrichtung arbeiten, sind der Station der Vorrichtung zugeordnet. Arbeitet ein Roboter in zwei Vorrichtungen, ist er der Vorrichtung zugeordnet, in der er als erstes arbeitet.

Beschriftungshinweis:

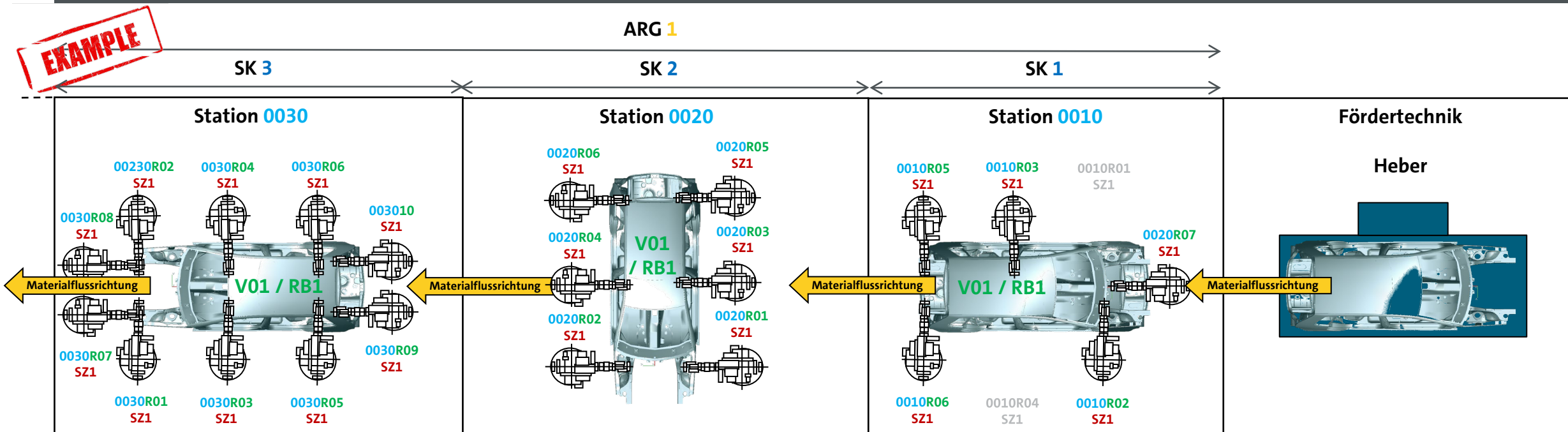
- Bei Linienfertigung beginnt die Kennzeichnung der Roboter vorne links am Fahrzeug, ohne Rücksicht auf Materialfluss-, Transportrichtung. Dann im Wechsel rechts - links - rechts bis zum Fahrzeugheck. Platzhalter sind zu beachten (siehe Station 0010).
- Die Roboter auf der Linearachse des Fahrzeuges werden von vorne nach hinten (in Fahrgerichung) bezeichnet (z.B. 0030R07 und 0030R08 siehe Station 0030).

Hinweis: Nicht jede Station ist ein eigener Schutzkreis! Abstimmung mit zuständiger Elektrofachabteilung notwendig!

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Linienfertigung | fiktives Beispiel mit 10 Robotern in Station 0030



Siehe Grundsätze

- (1) Vorrichtungen und Bauteilablagen sind generell eine eigene Station und erhalten zur Stationsnummer eine Ergänzung: Vorrichtung: V0n / Bauteilablage: UQn
- (5) Roboter mit Kopfwerkzeug (z.B. Zange), die in einer Vorrichtung arbeiten, sind der Station der Vorrichtung zugeordnet. Arbeitet ein Roboter in zwei Vorrichtungen, ist er der Vorrichtung zugeordnet, in der er als erstes arbeitet.

Beschriftungshinweis:

- Bei Linienfertigung beginnt die Kennzeichnung der Roboter vorne links am Fahrzeug, ohne Rücksicht auf Materialfluss-, Transportrichtung. Dann im Wechsel rechts - links - rechts bis zum Fahrzeugheck. Platzhalter sind zu beachten (siehe Station 0010).
- Die Roboter auf der Linearachse des Fahrzeuges werden von vorne nach hinten (in Fahrzeugsrichtung) bezeichnet (z.B. 0030R07 und 0030R08 siehe Station 0030).

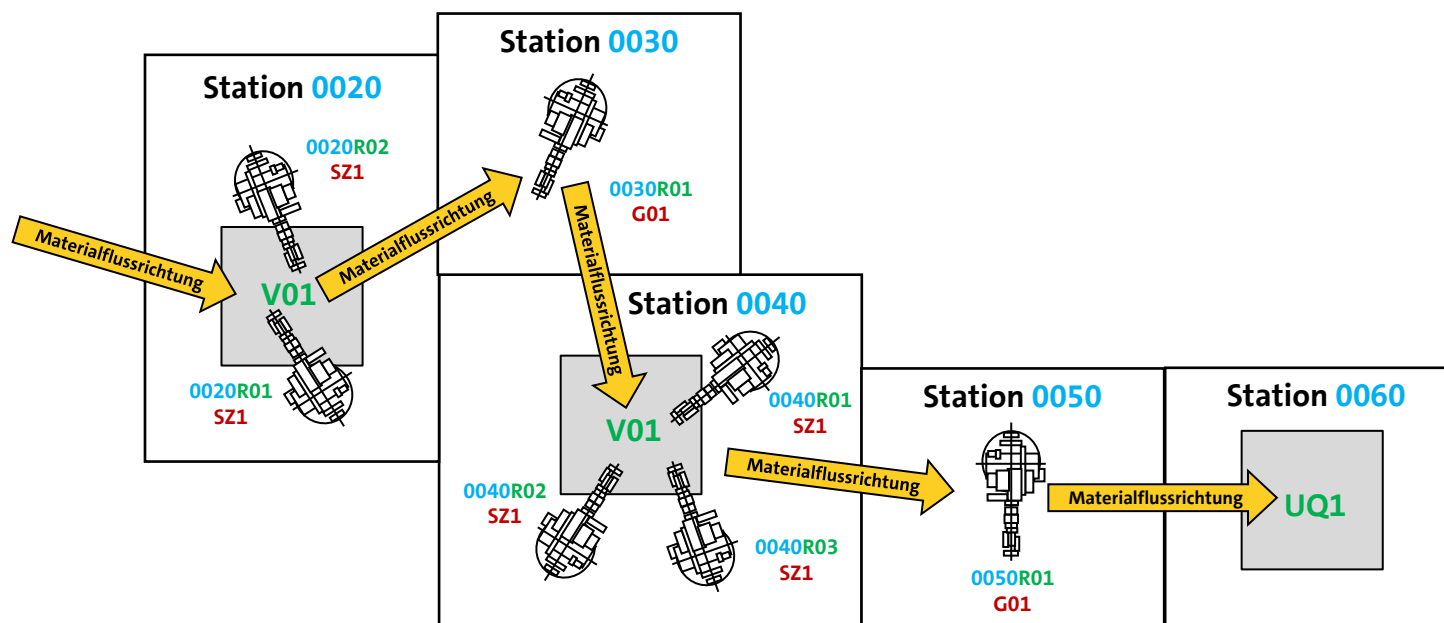
Hinweis: Nicht jede Station ist ein eigener Schutzkreis! Abstimmung mit zuständiger Elektrofachabteilung notwendig!

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Zellenfertigung

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

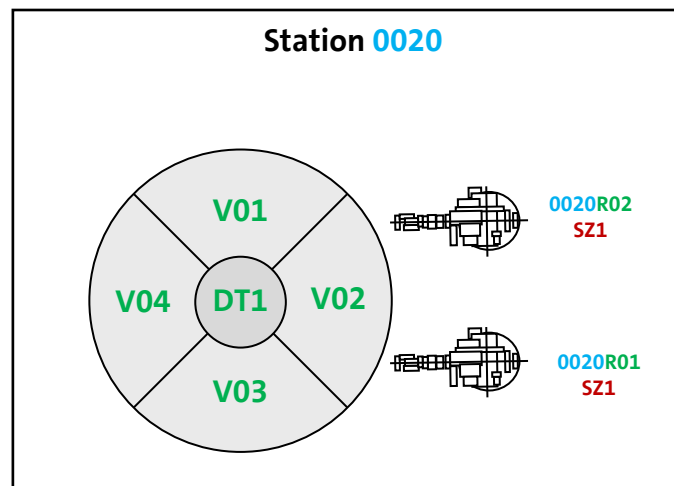
- (1) Vorrichtungen und Bauteilablagen sind generell eine eigene Station und erhalten zur Stationsnummer eine Ergänzung: Vorrichtung: V0n / Bauteilablage: UQn.
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind immer eine eigene Station. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (5) Roboter mit Kopfwerkzeug (z.B. Zange), die in einer Vorrichtung arbeiten, sind der Station der Vorrichtung zugeordnet. Arbeitet ein Roboter in zwei Vorrichtungen, ist er der Vorrichtung zugeordnet, in der er als erstes arbeitet.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Drehtisch / Drehtrommel

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

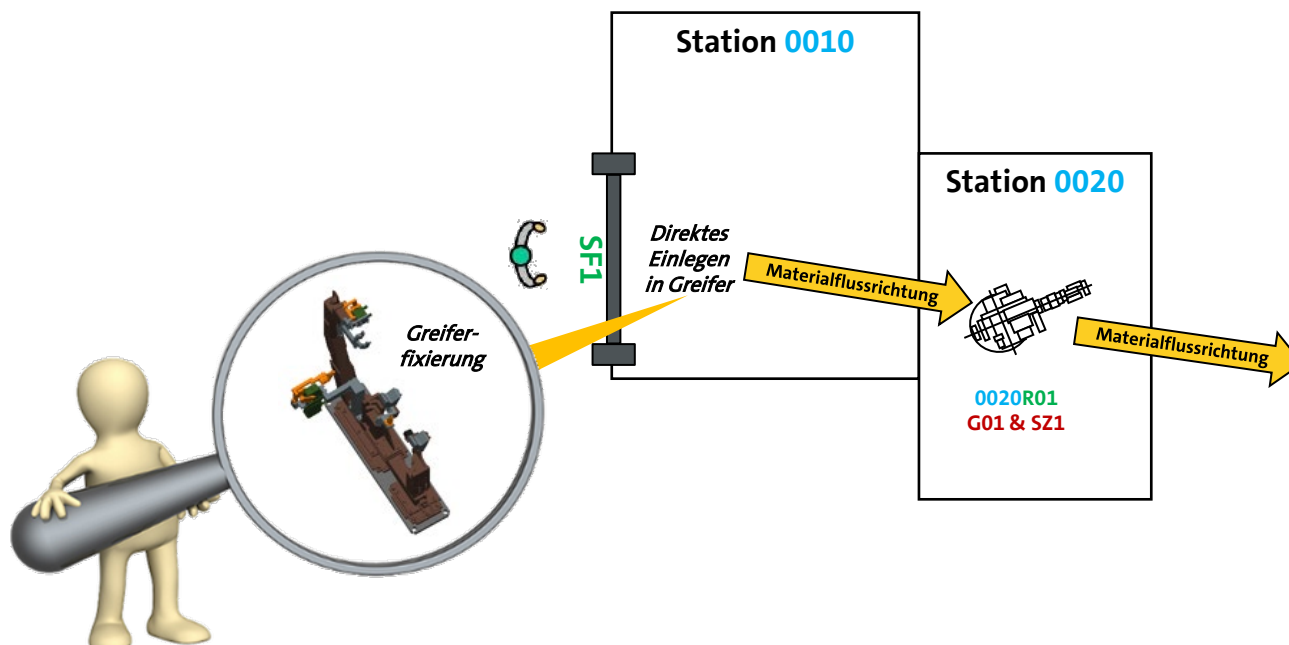
- (2) Drehtische und –trommeln inkl. der Vorrichtungen sind als eine Station zu betrachten.
Die einzelnen Vorrichtungen auf dem Drehtisch werden mit einer erweiterten Stationskennzeichnung (V01 bis V xn) aufsteigend durchnummeriert.
Die selbe Systematik ist für verschiebbare Wechsellvorrichtungen (z.B auf einer Linearachse) anzuwenden.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bauteilzuführung – Direktes Einlegen in Greifer

EXAMPLE



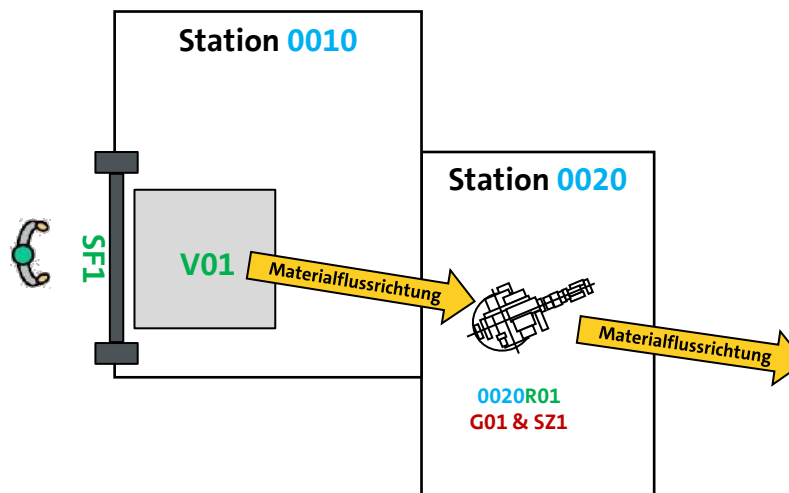
Siehe Grundsätze

- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (7) Direktes Einlegen in Greifer: Für den Einlegebereich ist trotz fehlender Vorrichtung eine eigene Stationsnummer vorzusehen. Grund: Austauschbare Einlegekonzepte ohne die Stationsnummerierung zu ändern.
- Optionale Greiferfixierung zugehörig zur Station 0010

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bauteilzuführung – Einlegen in Vorrichtung



Siehe Grundsätze

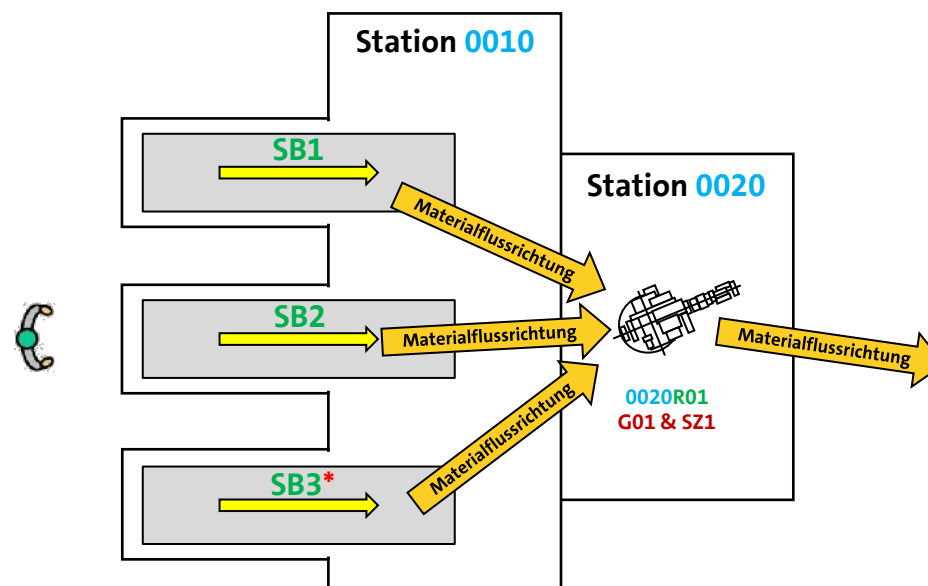
- (1) Vorrichtungen und Bauteilablagen sind generell eine eigene Station und erhalten zur Stationsnummer eine Ergänzung: Vorrichtung: V0n / Bauteilablage: UQn.
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind immer eine eigene Station. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (6) Einlegen in Vorrichtung: Der Einlegebereich ist der Station der Vorrichtung zugeordnet.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bauteilzuführung – über Zuführ- /Staubänder

EXAMPLE



Hinweis
Sollte die Anzahl von max. 9 Bänder überschritten werden, dann ist eine sinnvolle Unterteilung der Bänder mit einer zusätzliche Stationsnummer durchzuführen.
Dies gilt sinngemäß für alle Bänder / Schuttladen / Bahnhöfe!

Siehe Grundsätze

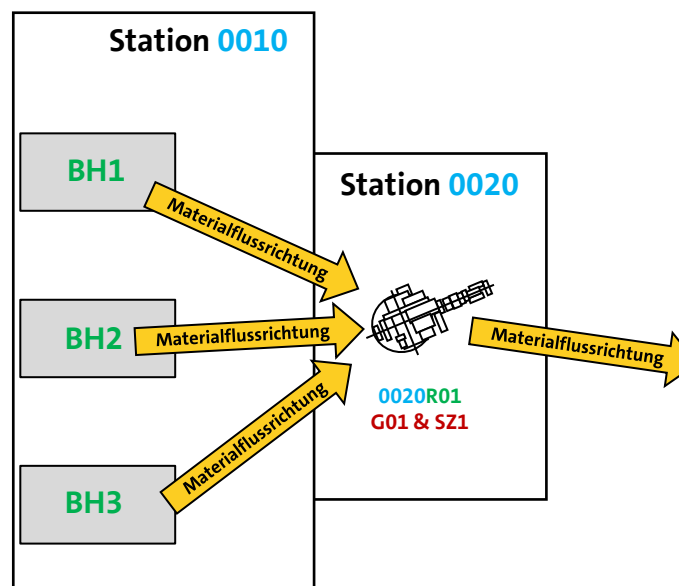
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) händeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (8) Bauteilzuführungen mit z.B. Zuführbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilzuführungen den selben Entnahmeroboter, sind Sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bauteilzuführung – über Behälterbahnhöfe

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

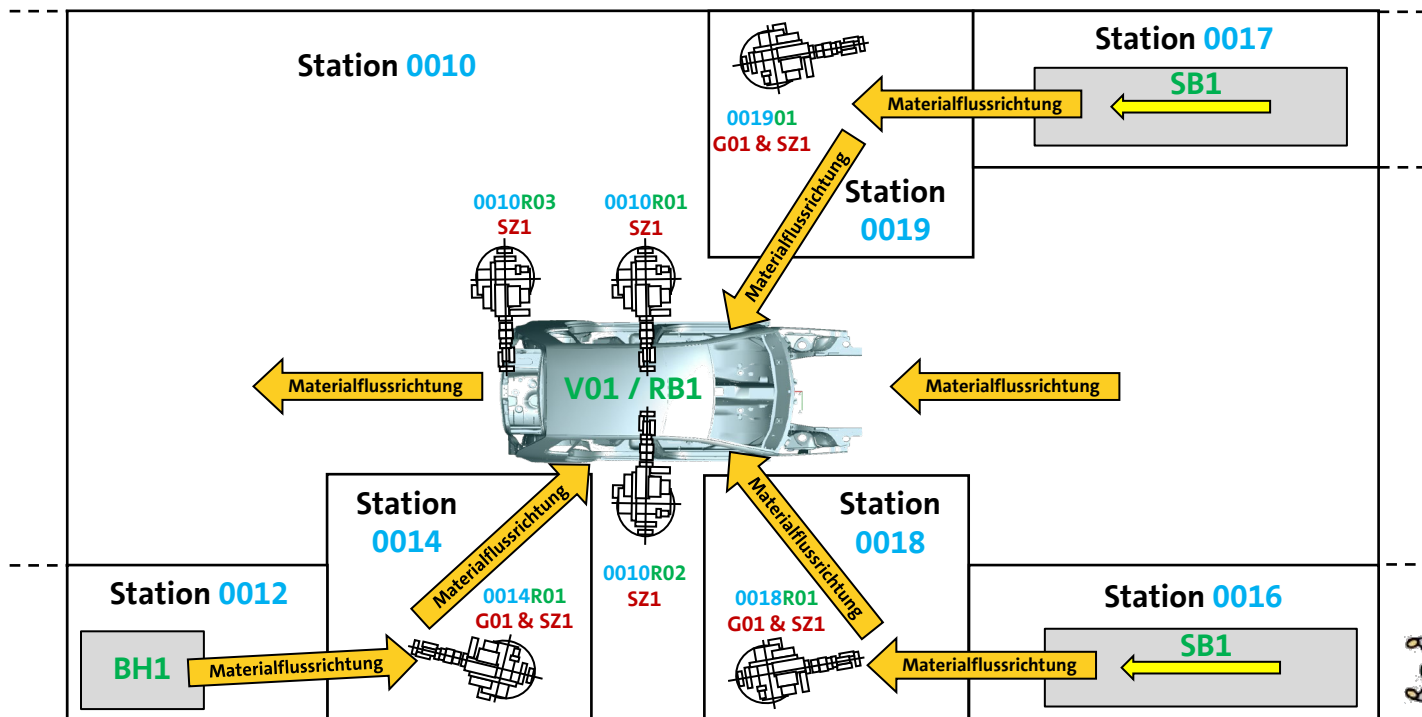
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (8) Bauteilzuführungen mit z.B. Zuführbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilzuführungen den selben Entnahmeroboter, sind Sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bauteilzuführung in einer Linienfertigung

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

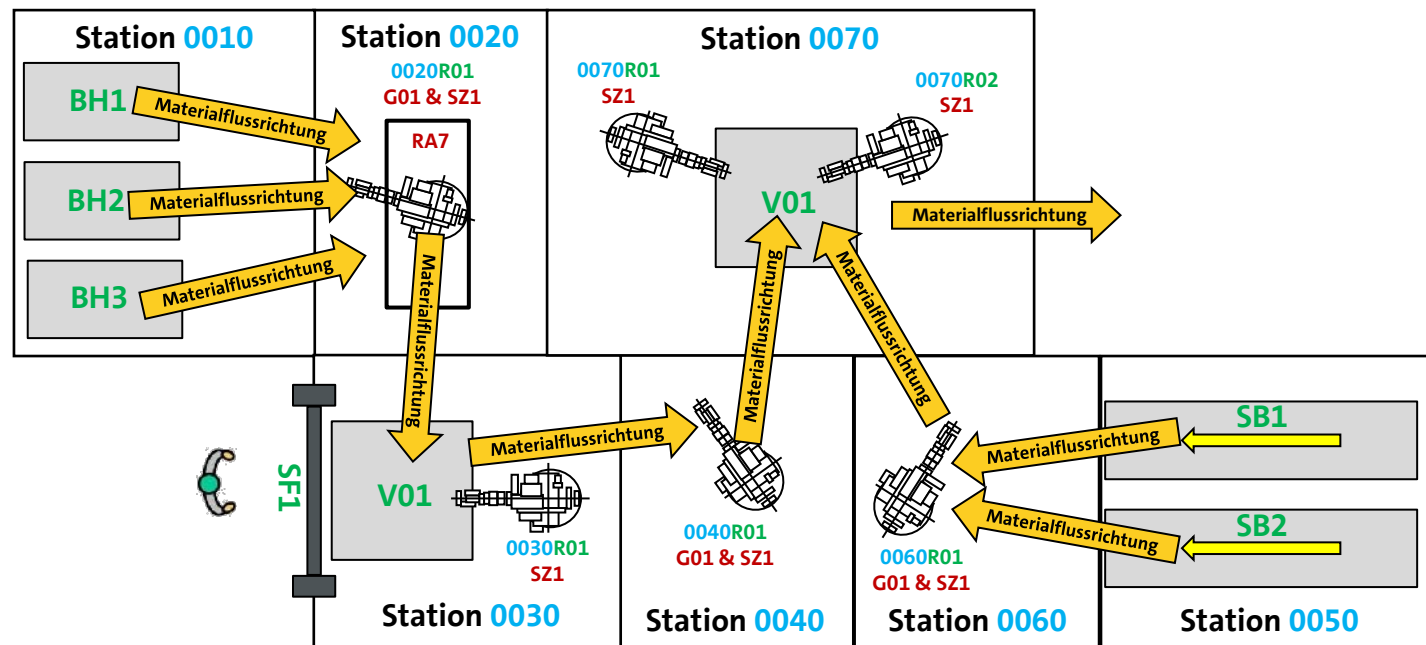
- (1) Vorrichtungen und Bauteilablagen sind generell eine eigene Station und erhalten zur Stationsnummer eine Ergänzung: Vorrichtung: V0n / Bauteilablage: UQn.
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind immer eine eigene Station. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (5) Roboter mit Kopfwerkzeug (z.B. Zange), die in einer Vorrichtung arbeiten, sind der Station der Vorrichtung zugeordnet. Arbeitet ein Roboter in zwei Vorrichtungen, ist er der Vorrichtung zugeordnet, in der er als erstes arbeitet.
- (8) Bauteilzuführungen mit z.B. Zuführbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilzuführungen den selben Entnahmeroboter, sind Sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bauteilzuführung in einer Zelle

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

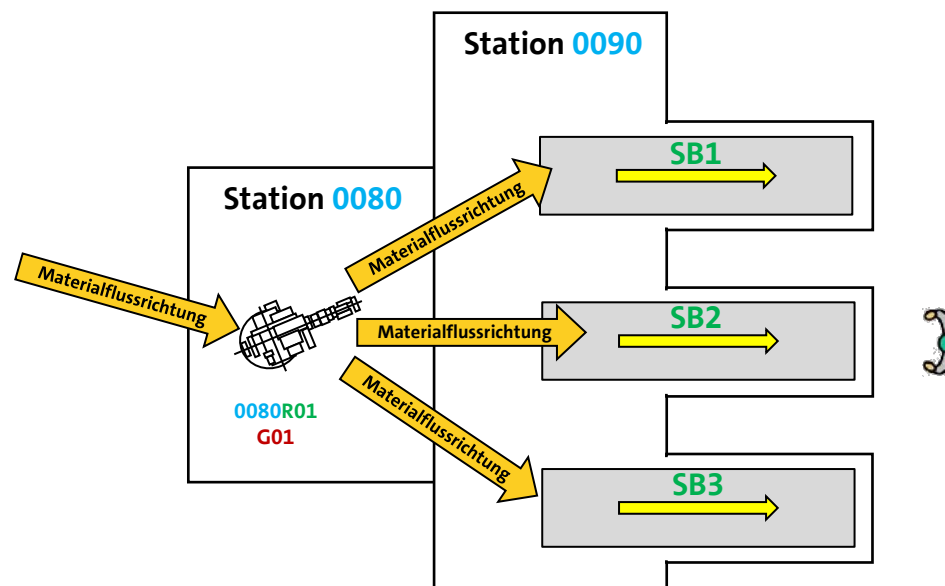
- (1) Vorrichtungen und Bauteilablagen sind generell eine eigene Station und erhalten zur Stationsnummer eine Ergänzung: Vorrichtung: V0n / Bauteilablage: UQn.
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (5) Roboter mit Kopfwerkzeug (z.B. Zange), die in einer Vorrichtung arbeiten, sind der Station der Vorrichtung zugeordnet. Arbeitet ein Roboter in zwei Vorrichtungen, ist er der Vorrichtung zugeordnet, in der er als erstes arbeitet.
- (6) Einlegen in Vorrichtung: Der Einlegebereich ist der Station der Vorrichtung zugeordnet.
- (8) Bauteilzuführungen mit z.B. Zuführbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilzuführungen den selben Entnahmeroboter, sind Sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bauteilentnahme – über Stau- / Auslaufbänder

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

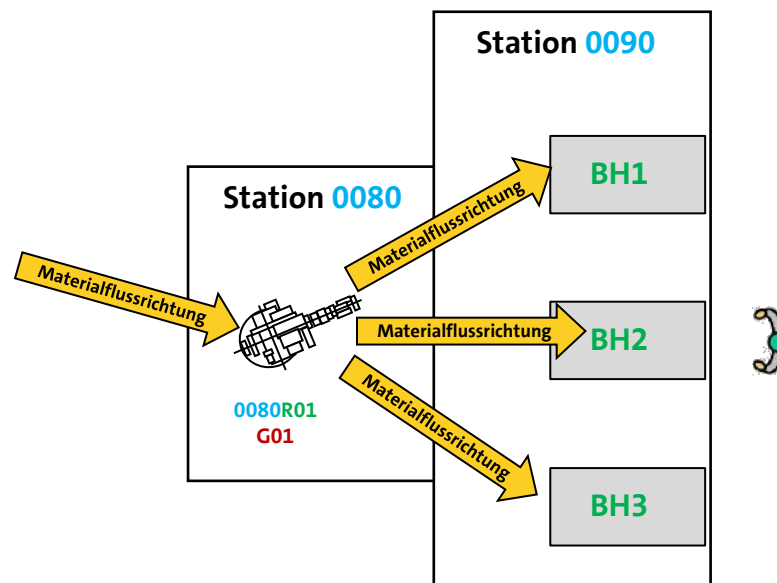
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (9) Bauteilentnahme mit z.B. Auslaufbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilentnahmen den selben Beladeroboter, sind Sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bauteilentnahme – über Behälterbahnhöfe

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

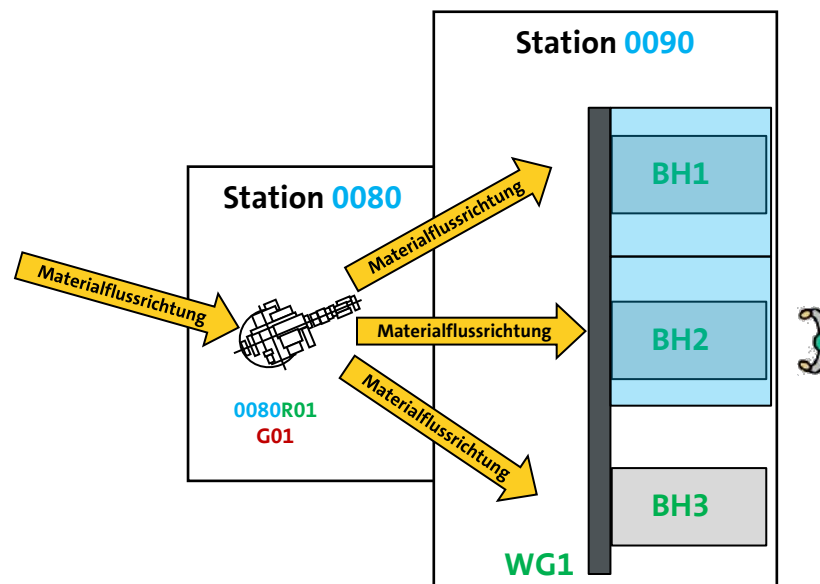
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (9) Bauteilentnahme mit z.B. Auslaufbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilentnahmen den selben Beladeroboter, sind Sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bauteilentnahme – über Behälterbahnhöfe mit Wechselschutzgitter

EXAMPLE



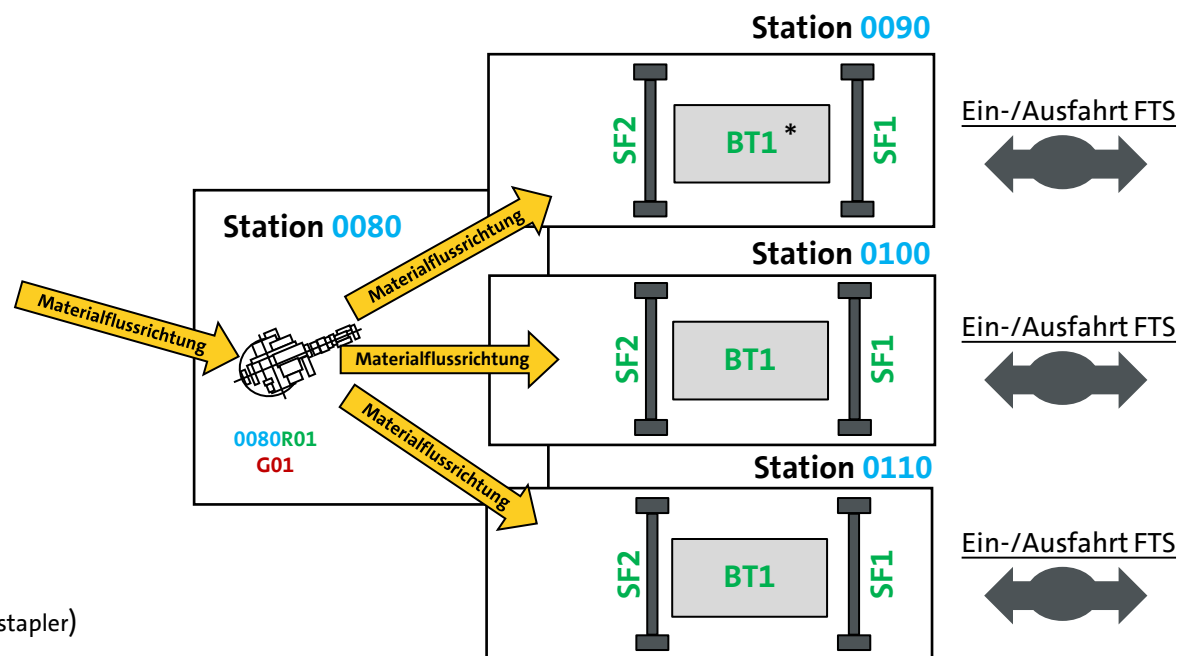
Siehe Grundsätze

- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (9) Bauteilentnahme mit z.B. Auslaufbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilentnahmen den selben Beladeroboter, sind Sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bahnhof Transportsystem – über FTS



*Verwendung von „BTx“ bei automatischer Befüllung/Entnahme
Verwendung von „BHx“ bei manueller Befüllung/Entnahme (Bsp. Gabelstapler)

Siehe Grundsätze

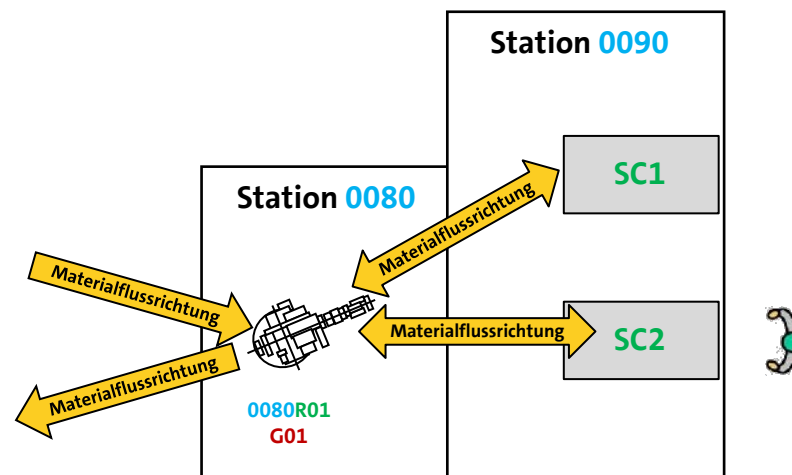
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (9) Bauteilentnahme mit z.B. Auslaufbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilentnahmen den selben Beladeroboter, sind Sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bauteilentnahme / -zuführung über Schublade

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

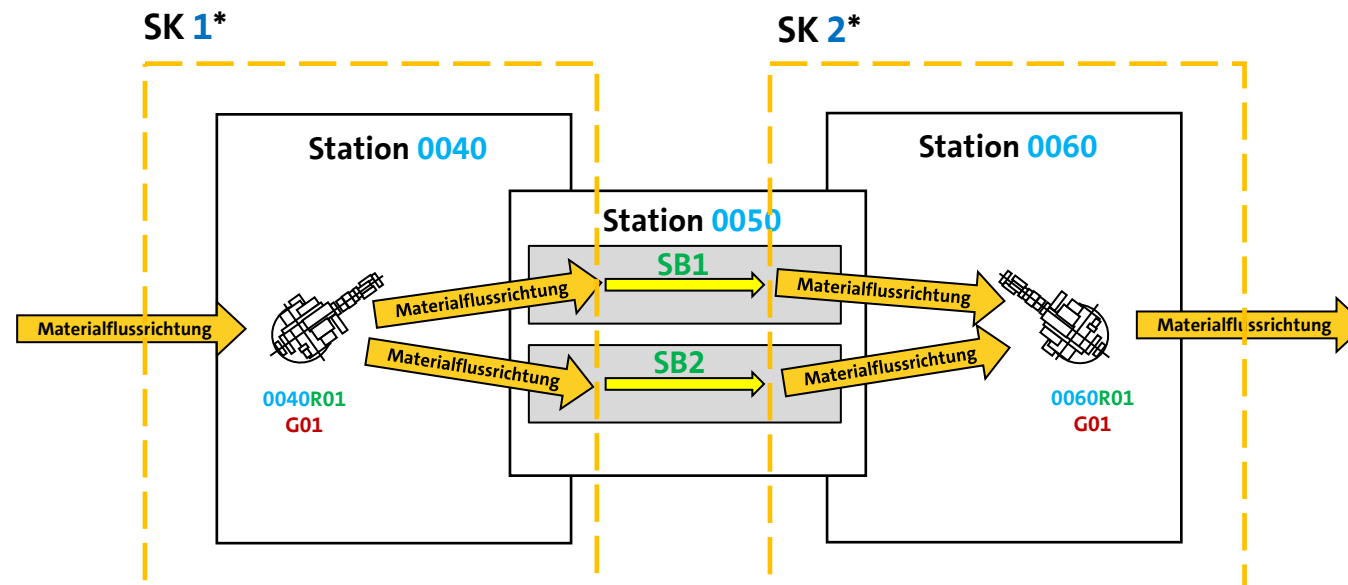
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (9) Bauteilentnahme mit z.B. Auslaufbänder, Schubladen und Behälterbahnhöfe sind einer eigenen Station zugeordnet. Haben mehrere Bauteilentnahmen den selben Beladeroboter, sind Sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Entkopplung innerhalb einer Anlage

EXAMPLE



***Hinweis:** Die Zuordnung der Staubänder zu den dazugehörigen Schutzkreisen ist mit der Elektrofachabteilung abzustimmen.

Siehe Grundsätze

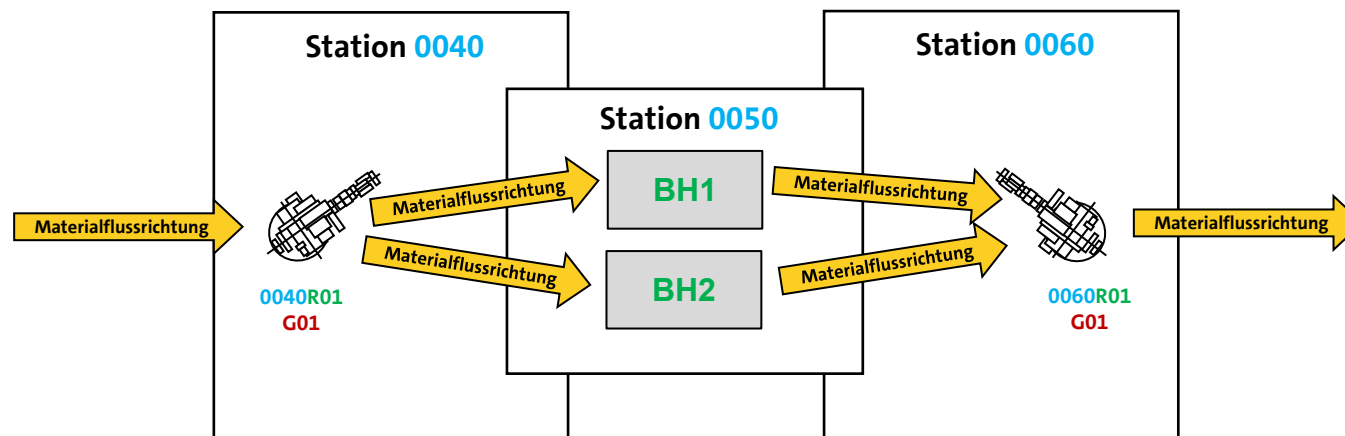
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (10) Abkopplung innerhalb der Anlage und Anlagenverbindende Fördertechnik auf Anlagenebene sind einer eigenen Station zugeordnet. Steuerungstechnisch sind sie der ziehenden Arbeitsgruppe (ARG) zugeordnet. Haben mehrere Abkopplungen-/Fördersysteme den selben Beladeroboter und den selben Entnahmeroboter, sind sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Entkopplung innerhalb einer Anlage

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

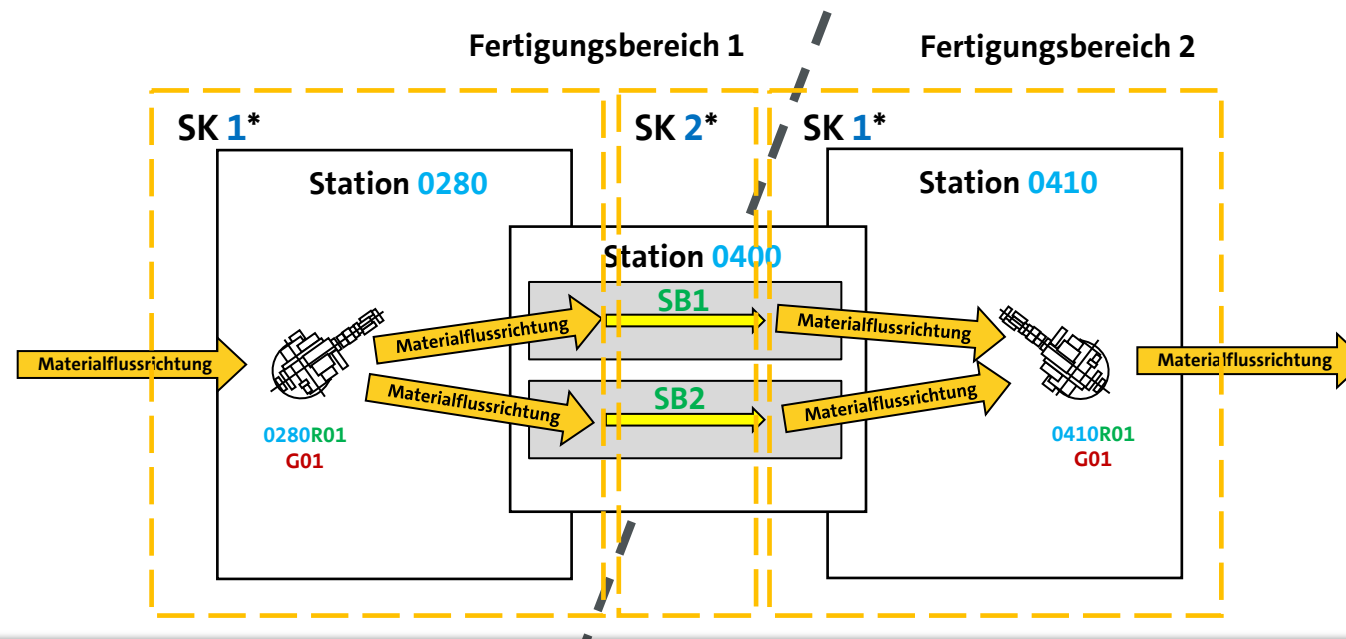
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (10) Abkopplung innerhalb der Anlage und Anlagenverbindende Fördertechnik auf Anlagenebene sind einer eigenen Station zugeordnet. Steuerungstechnisch sind sie der ziehenden Arbeitsgruppe (ARG) zugeordnet. Haben mehrere Abkopplungen-/Fördersysteme den selben Beladeroboter und den selben Entnahmeroboter, sind sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Anlagenverbindende Fördertechnik auf Anlagenebene

EXAMPLE



***Hinweis:** Die Zuordnung der Staubänder zu den dazugehörigen Schutzkreisen ist mit der Elektrofachabteilung abzustimmen.

Siehe Grundsätze

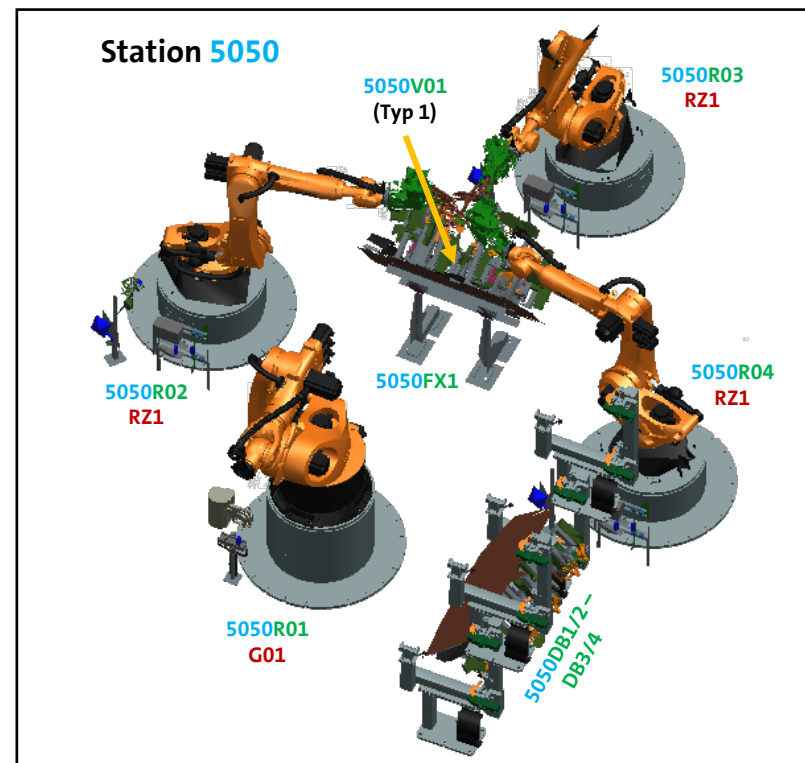
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
- (10) Abkopplung innerhalb der Anlage und Anlagenverbindende Fördertechnik auf Anlagenebene sind einer eigenen Station zugeordnet. Steuerungstechnisch sind sie der ziehenden Arbeitsgruppe (ARG) zugeordnet. Haben mehrere Abkopplungen-/Fördersysteme den selben Beladeroboter und den selben Entnahmeroboter, sind sie in einer Station zusammengefasst.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bezeichnungssystematik „Fixiervorrichtung (z.B. für Aufnahmen von Vorrichtungen)“

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

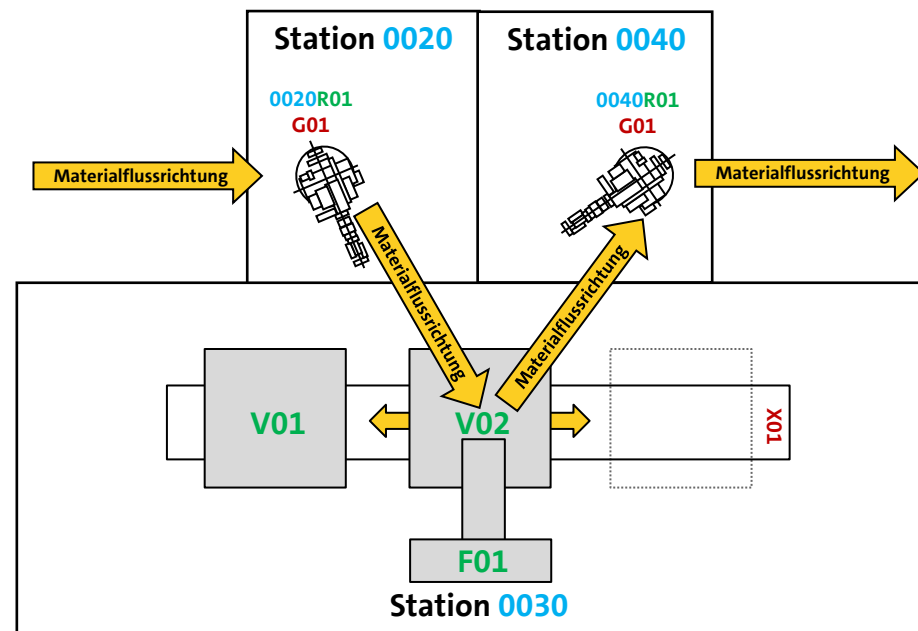
- (4) Roboter, die eine Vorrichtung ohne Bauteil händeln, sind der Station zugeordnet in der das Bauteil bearbeitet wird.
Die selbe Systematik ist für Aufnahmen von Vorrichtungen (Fixiervorrichtungen: FXn) anzuwenden.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Wechselvorrichtung (z.B. beim Falzen)

EXAMPLE



Siehe Grundsätze

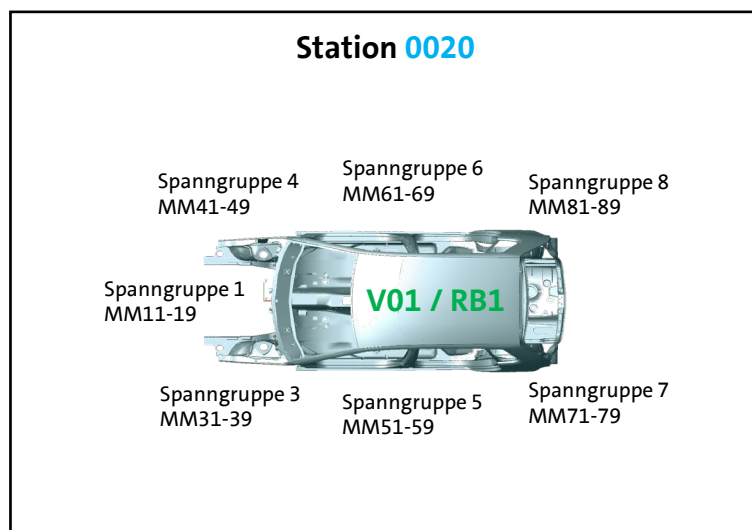
- (2) Drehtische und –trommeln inkl. der Vorrichtungen sind als eine Station zu betrachten. Die einzelnen Vorrichtungen auf dem Drehtisch werden mit einer erweiterten Stationskennzeichnung (V01 bis Vxn) aufsteigend durchnummeriert. Die selbe Systematik ist für verschiebbare Wechselvorrichtungen (z.B. auf einer Linearachse) anzuwenden.
- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln sind immer eine eigene Station. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

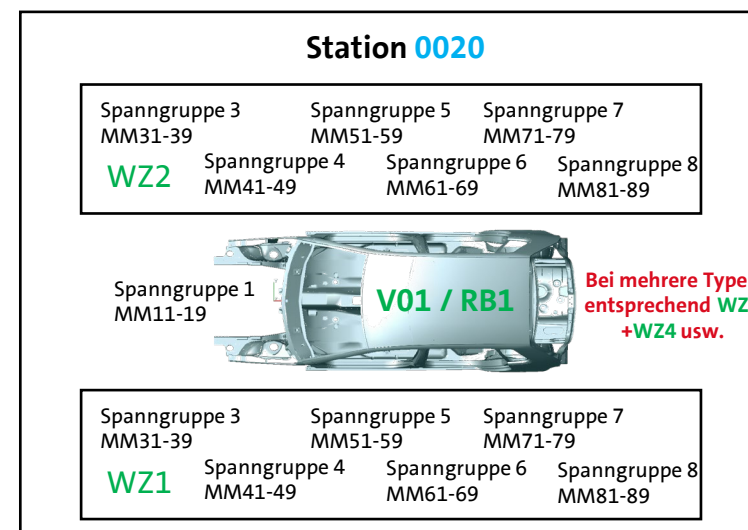
Bezeichnungsbeispiel

Spanngruppenbezeichnung bei der Linienfertigung

EXAMPLE



Bei umfangreichen symmetrischen Vorrichtungen
(z.B. Geo Stationen) ist die ergänzende Stationsbezeichnung
WZ1=links und WZ2=rechts vorzuziehen.



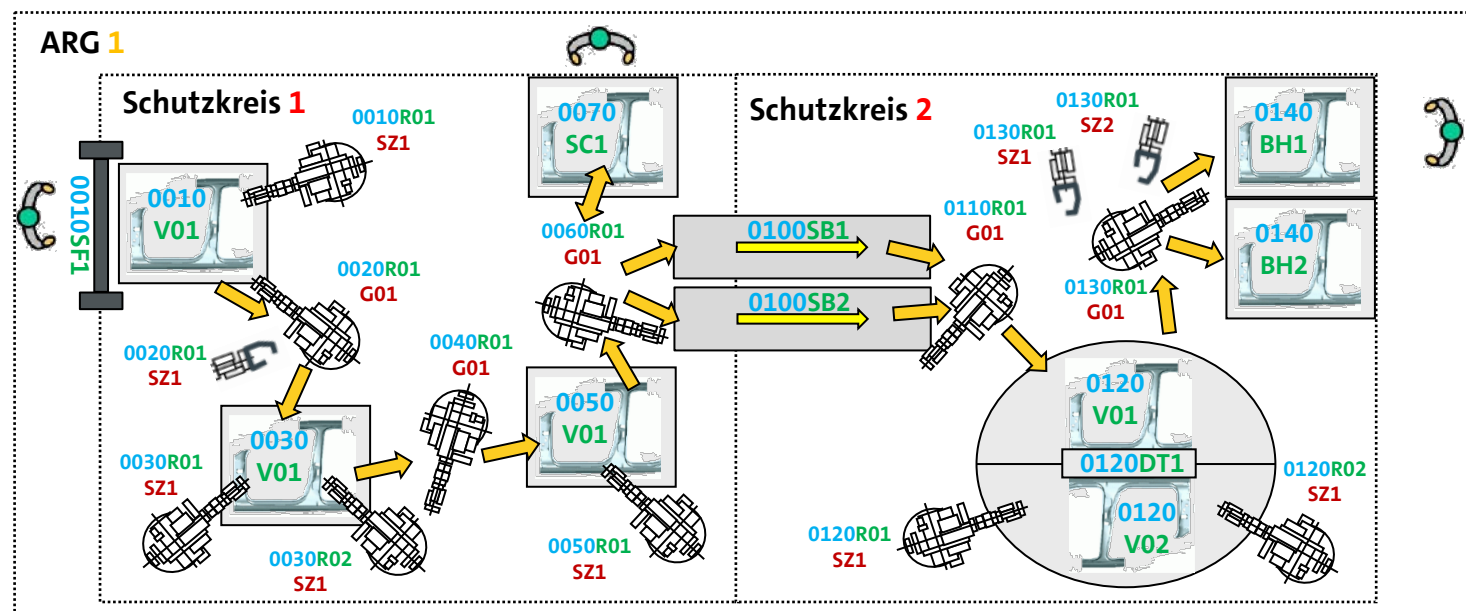
- Für die Unterbauspantechnik sind die Spanngruppen 1 und ggf. 2 reserviert.
- Die Kennzeichnung der Spanngruppen beginnt vorne links am Fahrzeug **ohne Rücksicht auf die Transportrichtung**.
- Die Zylinder (Bewegungen) sind entsprechen der Spannreihenfolge aufsteigend zu nummerieren.
- Die Spanngruppen sind in Zehnerblöcken mit entsprechenden Reserven durch zu nummerieren.
- Bezeichnung im Wechsel links - rechts von der Fahrzeugfront bis zum Fahrzeugheck.
- Die linke Bauteilseite ist ungerade (z.B. MM31- MM39) und die rechte Seite gerade zu nummerieren (z.B. MM41- MM49).

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bezeichnungssystematik „Zellenfertigung“

EXAMPLE



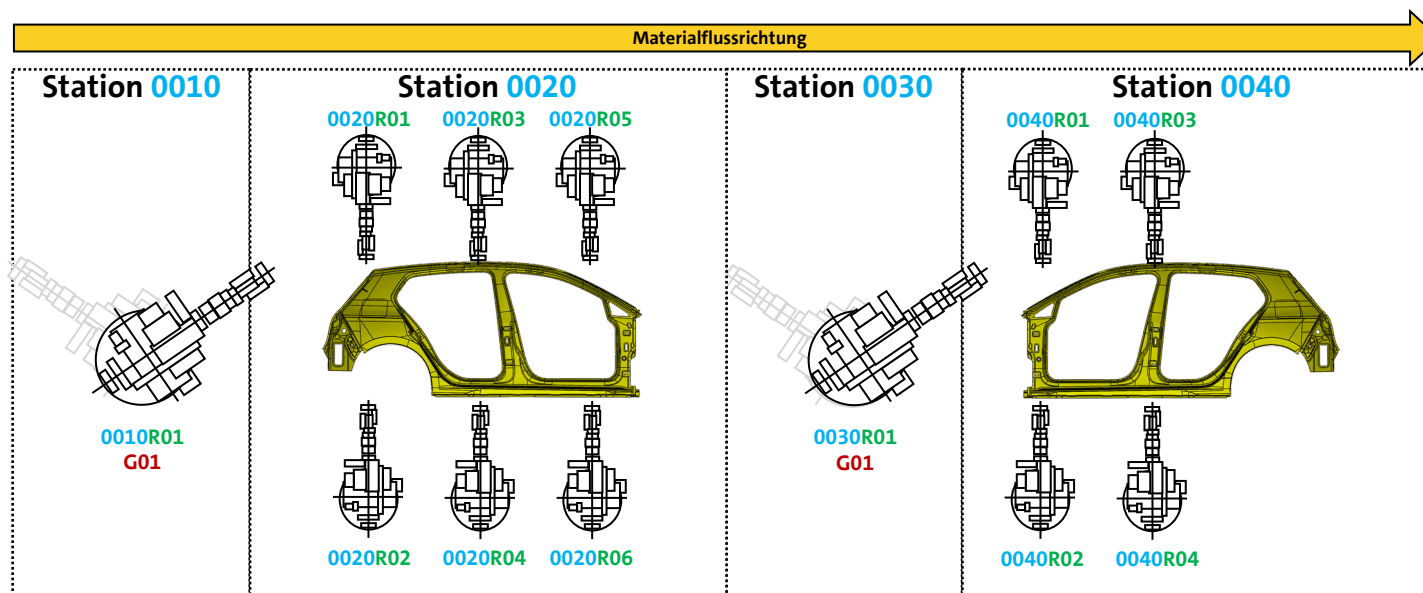
- Bei der Zellenfertigung beginnt die Kennzeichnung in der Reihenfolge der Handhabung und der Richtung des Materialflusses.

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bezeichnungssystematik „Zellenfertigung in Linienstruktur“

EXAMPLE



- Bei der Zellenfertigung in Linienstruktur orientiert sich die Kennzeichnung der Roboter am Materialfluss, ohne Rücksicht auf die Bauteilorientierung.

Hinweis: Nicht jede Station ist ein eigener Schutzkreis! Abstimmung mit zuständiger Elektrofachabteilung notwendig!

Definition Stationsinhalte im Karosseriebau – V6

Bezeichnungsbeispiel

Bezeichnungssystematik „Wechselvorrichtung Tooltray“



Legende:

X01: Verfahrachse X

Y01: Verfahrachse Y

Y02: Verfahrachse Y

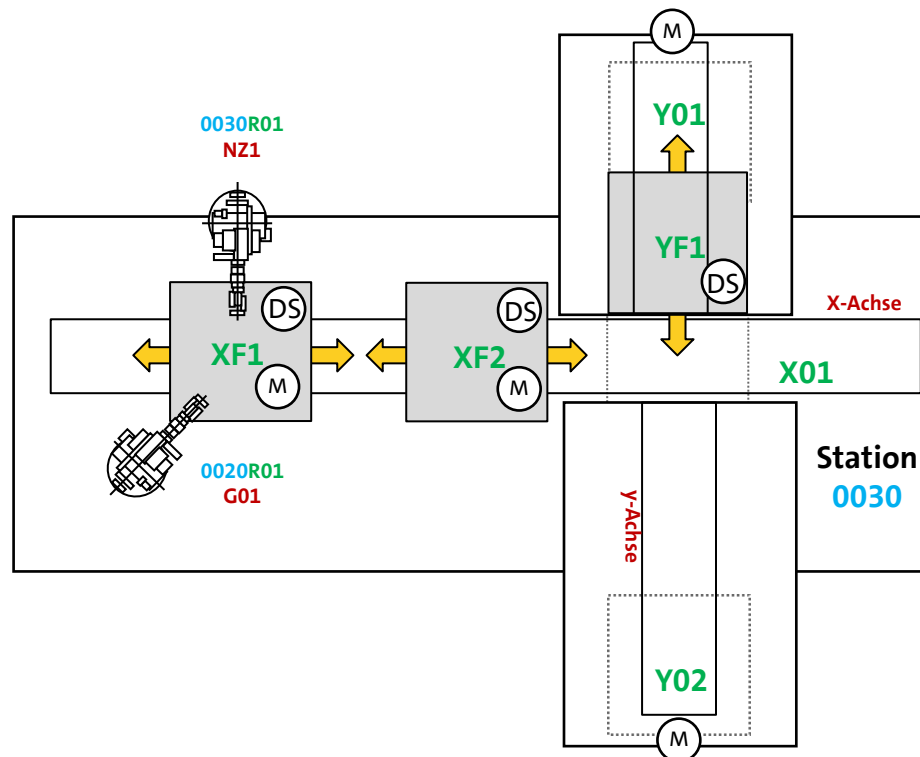
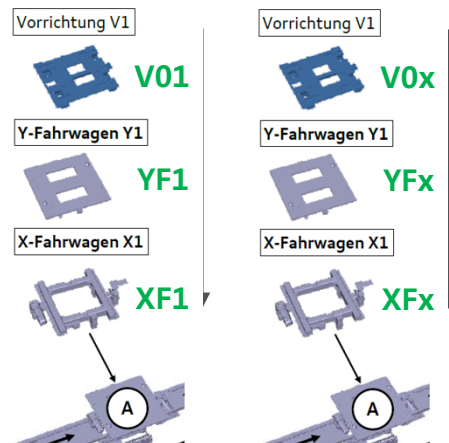
XF1: Verfahrwagen X

YF1: Verfahrwagen Y

(DS) : Docking

(M) : Motor

Systemkonfiguration Transporttisch



Siehe Grundsätze

- (3) Roboter, die ein Bauteil z.B. mit einem Greifer oder auch einer Greifer-Kombination (Zange + Greifer) handeln, sind **immer eine eigene Station**. Unabhängig davon ob das Bauteil im Greifer bearbeitet wird oder nicht.
 - Die Zuweisung des Transporttisches erfolgt anhand der Achsposition.
 - YFn sind Parkpositionen / Wechselpositionen, damit ein schnelles Verfahren möglich ist.
 - Auf der X-Achse müssen genügend Parkpositionen sein, damit ein Erreichen aller Positionen möglich ist.
 - Die Motoren der X-Achse sind der XFn zugewiesen und die Motoren der Y-Achse sind direkt der Achse zugewiesen.